

Esercizi su sistemi di tipi

Esercizio 2.1 Verificare quali delle seguenti espressioni sono corrette costruendo un albero di derivazione tramite le regole di controllo dei tipi, oppure mostrando che l'albero di derivazione non può essere costruito. Per le espressioni corrette, determinare il loro tipo. Per tutte le espressioni, mostrare i passi di valutazione fino a raggiungere il valore finale (per quelle corrette) o una espressione non ulteriormente semplificabile (per quelle non corrette).

- a. *if isZero (pred 0) then true else false*
- b. *if isZero (pred true) then true else false*
- c. *isZero(succ(pred 5))*
- d. *pred(pred(pred 2))*
- e. *if true then isZero 2 else succ 1*

Esercizio 2.2 Verificare quali dei seguenti termini del λ -calcolo tipato sono corretti costruendo un albero di derivazione tramite le regole di controllo dei tipi, oppure mostrando che l'albero di derivazione non può essere costruito. Per i termini corretti, determinare il loro tipo. Per tutti i termini, mostrare i passi di valutazione fino a raggiungere il valore finale (per quelli corretti) o un termine non ulteriormente riducibile (per quelli non corretti).

- a. *Apply(fun x : Bool = x, true)*
- b. *Apply(fun x : Bool = Apply(x, true), false)*
- c. *fun f : Bool $\rightarrow$ Bool = Apply(f, true)*
- d. *Apply(fun f : Bool $\rightarrow$ Bool = (fun x : Bool = Apply(f, x)), fun x : Bool = x)*

